

Eine kurze Zusammenfassung über Quantenbits

Inhalt

1	Eine kurze Einleitung zu Bits.....	2
2	Eine kurze Einleitung zu Qubits.....	2
3	Vergleich und Schlussfolgerung.....	5
4	Literaturverzeichnis.....	6

In der jetzigen Zeit gibt es den uns wohl bekannten Computer, der mit binären Bits funktioniert. Aufgrund der steigenden Komplexität und einer viel höheren Erwartung an die Rechenleistung von Computern, haben Wissenschaftler mit der Quantenmechanik eine neue Art von Computern entwickelt, die Quantencomputer.

1 Eine kurze Einleitung zu Bits

Ein Bit ist die grundlegende und kleinste Speichereinheit der herkömmliche Computer. Es hat 2 Zustände und ist binär. Man kann ein Bit mit einem Lichtschalter repräsentieren, wenn der Schalter an ist, ist der Zustand 1, wenn hingegen der Schalter aus ist, ist der Zustand 0. Bei Bits werden die Zustände mit wahr oder falsch beschrieben. Ein Bit ist auch eine Einheit für den Speicherplatz.

Name	Wert
Bit	1 Bit
Byte	8 Bits
Kilobyte	1024 Bytes
Megabyte	1024 Kilobytes
Gigabyte	1024 Megabytes
Terabyte	1024 Gigabytes

Ein Bit kann in verschiedenen physischen Formen realisiert werden, wie z.B. als elektrisches Signal in einem Transistor oder als magnetisches Signal auf einer Festplatte, so werden Bits zurzeit in der digitalen Welt weit verbreitet eingesetzt, um Informationen wie Text, Bilder, Audio und Video zu speichern und zu übertragen. Sie bilden auch die Grundlage für die logische Schaltung von Computern und anderen digitalen Geräten.

2 Eine kurze Einleitung zu Qubits

Ein Qubit ist die Grundlage für Quantencomputing und Quantenkryptographie. Es hat insgesamt 2 durch Messung unterscheidbare orthogonale Zustände. Es also mit regulären Bits vergleichbar und ist der bisher kleinstmögliche Speicher. Während Bits jedoch nur die Zustände 1 und 0 haben, verfügen Qubits über die Superposition. Dies ist aufgrund des quantenmechanischen Phänomens der Überlagerung möglich. Diese Zustände werden durch eine komplexe Zahl oder einen Vektor im Hilbertraum beschrieben. Außerdem ermöglicht die Superposition es mehrere Berechnungen gleichzeitig durchzuführen, was als Quantenparallelismus bezeichnet wird. Die Superposition basiert auf der Formel:

α und β sind komplexe Zahlen mit

Steht für die Superposition. $\alpha|0\rangle$ ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Messergebnis 0 ist. $\beta|1\rangle$ ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Messergebnis 1 ist. Der Zustand der Superposition lässt sich mit einem Münzwurf vergleichen. Wenn die Münze in der Luft ist, ist sie in der Superposition, erst nach der Landung kann man durch Messung sehen in welchem Zustand die Münze ist. ist eine Gleichung in der Quantenmechanik und eine Normbedingung für ein einzelnes Qubit im Zustand der Superposition. Es sichert, dass die Summe der Beträge der Amplitudenquadrate von Zuständen von und gleich eins ist. Da die Quadrate der Amplituden und in der Quantenmechanik als Wahrscheinlichkeiten interpretiert werden, ist dies sehr wichtig. Das Ergebnis dieser Formel ist eins, da die gesamte Wahrscheinlichkeit entweder im Zustand von oder liegen muss, wenn wir das Qubit messen.

In der Mathematik wird das Superpositionsprinzip für die Lösung von Gleichungen verwendet. Es ist eine Grundeigenschaft homogener linearer Gleichungen, nach der alle Linearkombinationen von Lösungen der Gleichung weitere Lösungen der Gleichung ergeben. Ein Beispiel dafür sind lineare Differenzialgleichungen. Hier kann man die Lösungen zu einer neuen Lösung aufsummieren.

Dabei gibt der Faktor die Gewichtung der Komponenten an. Die mathematische Formel bildet die Grundlage für viele physikalische Systeme, da diese oftmals linearen Differentialgleichungen folgen. (Studyfix, 2023)

Ein weiteres Beispiel für die Vorteile eines Qubits ist die Polarisierung eines Photons, sie gibt an in welche Richtung das Licht schwingt.

Ein weiterer Vorteil ist der erhöhte Speicherplatz bei mehreren Qubits. Bei n Qubits sind es Bits.

$$; \quad ; \quad ;$$

Die Berechnung des Zustands von 3 Qubits wird als Linearkombination der acht Basiselemente geschrieben. Ein möglicher Zustand von 3 Qubits kann als lineare Superposition von 8 möglichen Zuständen betrachtet werden. Eine mögliche Darstellung des dreifachen Qubit-Zustands ist:

wobei a, b, c, d, e, f, g und h die Amplituden der jeweiligen Qubit-Zustände sind.

Der Zustand 1 bei einem Qubit wird auch Spin-up genannt und der Zustand 0 wird auch Spin-down genannt, das liegt daran dass ein Qubit meist ein Elektron ist der nach einem Magnetfeld gedreht ist, bei dem oben der Nordpol ist. Der Spin-up Zustand wird mit elektromagnetischen Wellen, die das Elektron im Magnetfeld nach oben dreht, das kann man mit einem Kompass vergleichen man kann mit dem Finger (elektromagnetische Wellen) den Zeiger von Nord nach Süd drehen. Eine andere spezielle Fähigkeit des Qubits ist, dass sie auch verschränkt sein können, was bedeutet, dass sie mit anderen

Qubits in einer nicht-lokalen Art und Weise verbunden ist, so dass Änderungen an einem Qubit sofortige Auswirkungen auf die anderen Qubits haben können, dies ist nicht vom Abstand dieser Qubits abhängig.

Grover-Algorithmus ist ein Quantenalgorithmus zur Suche in einer unsortierten Datenbank. Er wurde von Lov Grover im Jahre 1996 veröffentlicht und ist der bislang einzige bekannte Algorithmus, für den bewiesen ist, dass Quantenrechner prinzipiell schneller als klassische Computer sind. Der Grover Algorithmus ist sozusagen das Gegenstück der linearen Suche. Es ermittelt die korrekte Antwort mit hoher Wahrscheinlichkeit, wobei man die Wahrscheinlichkeit für eine fehlerhafte Antwort, durch eine Wiederholung des Algorithmus verringern kann.

Um mit Qubits zu rechnen, wird die Quantenmechanik verwendet, welche auf den Prinzipien der linearen Algebra und der Schrödingergleichung basiert. Qubits können sich in einem Zustand der Superposition befinden, was bedeutet, dass sie in mehreren Zuständen gleichzeitig existieren können. Die Quantenoperationen, wie das Anwenden von Matrizen auf Qubits, einzelne oder mehreren Qubit-Gattern, Rotationen von Qubit-Zuständen und Messungen, werden dabei verwendet, um Qubits zu manipulieren und Berechnungen durchzuführen.

Ein möglicher Anwendungsweg von Quantenoperationen auf Qubits ist das Hadamard-Gatter, welches dazu verwendet wird, ein einzelnes Qubit in einen Zustand der Superposition zu bringen:

Das CNOT-Gatter oder Controlled NOT-Gatter wird oft verwendet, um die Zustände von zwei Qubits zu verknüpfen:

wobei c , d , e und f die Amplituden der verbundenen Qubit-Zustände sind.

Ein fundamentaler Bestandteil der Quanteninformatik ist die Kodierung von Qubits. Eine sehr wichtige Anwendung der Kodierung von Qubits ist die weitere Entwicklung von Quantencomputern. Gegenüber herkömmlichen Computern bieten sie eine signifikante Steigerung der Verarbeitungsleistung. Ein weiteres sehr wichtiges Anwendungsgebiet der Kodierung von Qubits ist die Quantenkommunikation, die eine sicherere Methode zur Übertragung von Informationen ermöglicht.

Es gibt mehrere unterschiedliche Methoden zur Kodierung von Qubits, von denen nun einige näher erläutert werden.

Die Basiszustandskodierung ist eine der einfachsten und grundlegendsten Methoden zur Quantenkodierung. Sie basiert auf den beiden fundamentalen Basiszuständen von Qubits und Bits. Mit Hilfe spezieller mathematischer Operationen, wie beispielsweise der Hadamard-Transformation, können Qubits in einen Zustand von Superposition gebracht werden. Durch eine Messung bestimmt man die Wahrscheinlichkeit, dass das Qubit sich in einem bestimmten Zustand befindet.

Schließlich gibt es noch die Polarisationskodierung, bei der die Polarisation eines

Photons als Informationsträger verwendet wird. Die Kodierung erfolgt durch die Verwendung von unterschiedlichen Polarisierungen, der zirkularen Polarisation, der linearen Polarisation und der elliptischen Polarisation, um verschiedene Zustände und somit verschiedene Bits zu kodieren. In der optischen Quantenkommunikation ist diese Methode besonders wichtig, da die Kodierung über optische Fasern übertragen werden kann. Es gibt auch eine Möglichkeit, die Polarisation für kodiertes Rauschen zu nutzen, um eine höhere Sicherheit bei der Übertragung von Informationen zu gewährleisten.

Es gibt viele wichtige Methoden zur Kodierung von Qubits, die alle einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung von Quantencomputern und der Quantenkommunikation leisten. Es ist wichtig, die verschiedenen Methoden zur Kodierung von Qubits zu verstehen, um ein besseres Verständnis davon zu entwickeln, wie Quantencomputer und Quantenkommunikation funktionieren.

Wie auch bei Bits kann man nicht verhindern, dass durch äußere Einflüsse Fehler entstehen, da Qubits ein Kontinuum von Zuständen zulassen, gibt es auch kontinuierliche Fehler. Aus diesem Grund gibt auch bei Quantencomputer Fehlerkorrekturcodes. Diese hat jedoch wichtige Einschränkungen wie zum Beispiel das No-Cloning-Theorem, welches verbietet den Zustand eines Qubits zu duplizieren. (Wikipedia: die freie Enzyklopädie, 2023)

Auch mit diesen Einschränkungen ist es weiterhin möglich eine Fehlerkorrektur durchzuführen, weil man zur Korrektur eines Fehlers nur wissen muss, welche Art von Fehler aufgetreten ist. Wenn ein sogenannter Bit-Flip auftritt, der zwei miteinander vertauscht, so kann man das Problem beheben, indem ein weiterer Bit-Flip durchgeführt wird; den tatsächlichen Zustand des Qubits zu wissen, ist dadurch eigentlich nicht nötig. Allgemeine Fehler mit nur einem Qubit lassen sich immer durch Linearkombinationen beschreiben. (Wikipedia: die freie Enzyklopädie, 2023)

3 Vergleich und Schlussfolgerung

Qubits sind gut im Knacken von Codes, da sie die Superposition haben. Wenn man davon ausgeht dass ein 10-stelliger Zahlencode nur aus 1 und 0 besteht könnten 10 Qubits ihn innerhalb von Sekunden knacken, ein herkömmlicher Computer bräuchte dafür durchschnittlich 0,5 Minuten, das liegt daran, dass herkömmliche Computer jede Möglichkeit einzeln austesten muss, während Qubits alle Möglichkeiten gleichzeitig testen. Der Computer wird dir sagen, dass dein Ergebnis gleichzeitig Falsch und Richtig ist. Die falschen Ergebnisse kann man am Ende mit dem Grover-Algorithmus herausfiltern, so kann man dann das übrig gebliebene Ergebnis einfach ablesen.

Der Hauptunterschied zwischen einem Bit und einem Qubit besteht darin, dass ein Bit nur einen von zwei Zuständen annehmen kann, während ein Qubit mehrere Zustände gleichzeitig haben kann. Das macht Qubits wesentlich leistungsfähiger als Bits und ermöglicht es ihnen, Berechnungen durchzuführen, die für klassische Computer unmöglich sind. Allerdings sind Qubits auch wesentlich empfindlicher als Bits und erfordern daher spezielle Technologien und Verfahren, um sie zu kontrollieren und zu messen.

Derzeit sind Quantencomputer noch sehr experimentell und haben Schwierigkeiten, mit den Störungen und Fehlern umzugehen, die mit der Kontrolle und Messung verbunden sind. Auf der ganzen Welt arbeiten zurzeit verschiedene Teams daran die Qubits leistungsfähiger und stabiler zu entwickeln und herzustellen, denn die Qubits von heute sind sehr störanfällig. Dies kann jetzt sehr herausfordernd sein, da Qubits sehr leicht durch äußere Einflüsse wie Temperatur, elektromagnetische Strahlung und Erschütterungen gestört werden können. Es wird erwartet, dass Quantencomputer in den kommenden Jahren immer leistungsfähiger werden.

In Zukunft könnte die Quanteninformatik zu einem wichtigen Teil unserer Technologie werden, indem sie uns dabei hilft weiter Fortschritte in wichtigen Bereichen wie Optimierung, Simulation oder maschinelle Lernverfahren zu erlangen.

4 Literaturverzeichnis

Studyfix. (10. Juni 2023). *Superpositionsprinzip*. Von Studyfix:
<https://studyflix.de/ingenieurwissenschaften/superpositionsprinzip-1538> abgerufen

Wikipedia: die freie Enzyklopädie. (01. Juni 2023). *Qubits*. Von Wikipedia:
[https://de.wikipedia.org/wiki/Qubit#:~:text=Ein%20Qubit%20\(%2F%CB%88kju%CB%90b%C9%AAt%2F%3B,Messung%20sicher%20unterscheidbare%20Zust%C3%A4nde%20hat.](https://de.wikipedia.org/wiki/Qubit#:~:text=Ein%20Qubit%20(%2F%CB%88kju%CB%90b%C9%AAt%2F%3B,Messung%20sicher%20unterscheidbare%20Zust%C3%A4nde%20hat.) abgerufen